Solución de la pregunta 5

GEOMETRÍA · RECTAS PERPENDICULARES EN EL PLANO (M2)

Sea $L_1 : 2x - 3y + 6 = 0$. La recta L_2 es perpendicular a L_1 y pasa por el punto $(4, -1)$. ¿En qué punto L_2 intersecta al eje Y?

A) $(0,\ -7)$

B) $\left(0,\ -\dfrac{11}{3}\right)$

C) $\left(0,\ \dfrac{5}{3}\right)$

D) $(0,\ 5)$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Obtén la pendiente de L_1

$3y = 2x + 6 \Rightarrow y = \dfrac{2}{3}x + 2$: $m_1 = \dfrac{2}{3}$.

2 Obtén la pendiente perpendicular

$m_1 \cdot m_2 = -1 \Rightarrow m_2 = -\dfrac{3}{2}$ (recíproca y con signo contrario).

3 Calcula el coeficiente de posición

$-1 = -\dfrac{3}{2} \cdot 4 + n \Rightarrow\ -1 = -6 + n \Rightarrow n = 5.$

4 Concluye

$L_2 : y = -\dfrac{3}{2}x + 5$, que corta al eje Y en $(0, 5)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Despeja mal el coeficiente: escribe $n = -1 - 6$ en vez de $-1 + 6$.

B) Usa la misma pendiente $\frac{2}{3}$: esa recta es paralela, no perpendicular.

C) Usa $m_2 = -\frac{2}{3}$: cambia el signo pero no invierte la fracción.

Idea clave. Perpendicular: invierte la fracción y cambia el signo. Luego reemplaza el punto para hallar el coeficiente de posición.